Motivace a návaznost

Předvedeme sčítání a odčítání logaritmů uvnitř rovnice. Na tabuli pracuj v jednom sloupci: podmínky, spojení logaritmů, úprava argumentu, výsledek.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Vzorce o součinu, podílu a mocnině používáme jen pro kladné argumenty; nová rovnice s jediným logaritmem pak přechází na exponenciální tvar.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &> 1 \\ \log_2(x^2-1) &= 3 \\ x^2-1=8 &\implies x=3 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_3(x-2)+\log_3 3=2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &> 2 \\ 3(x-2) &= 9 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Nikdy neslučuj logaritmy s různými základy. Před úpravou ještě připomeň nesprávnou „větu“ o logaritmu součtu.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2(x-1)+\log_2 2=1$.
b) $\log_3(x-2)+\log_3 3=2$.
c) $\log_5(x-3)+\log_5 5=3$.
d) $\log_2(x-4)+\log_2 2=1$.
e) $\log_3(x-1)+\log_3 3=2$.
f) $\log_5(x-2)+\log_5 5=3$.

Řešení:

a) $x=2$.
b) $x=5$.
c) $x=28$.
d) $x=5$.
e) $x=4$.
f) $x=27$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespoužákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2(x-3)+\log_2 2=1$.
b) $\log_3(x-4)+\log_3 3=2$.
c) $\log_5(x-1)+\log_5 5=3$.
d) $\log_2(x-2)+\log_2 2=1$.
e) $\log_3(x-3)+\log_3 3=2$.
f) $\log_5(x-4)+\log_5 5=3$.
g) $\log_2(x-1)+\log_2 2=1$.
h) $\log_3(x-2)+\log_3 3=2$.

Řešení:

a) $x=4$.
b) $x=7$.
c) $x=26$.
d) $x=3$.
e) $x=6$.
f) $x=29$.
g) $x=2$.
h) $x=5$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*